



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка 2.2
по курсу «Языки и методы программирования»
«Реализация анонимного класса»

Студент группы ИУ9-21Б Яннаев А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2025

1 Цель работы

Реализовать анонимный класс. Записать видео демонстрации кода и работоспособности программы, выложить в чат.

2 Задание

Вычисления длины векторного произведения двух векторов размерности N.

3 Результаты

Исходный код программы представлен в 1, 2.

Листинг 1: Файл

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         Runnable vectorCalculator = new Runnable() {
8             @Override
9             public void run() {
10                 System.out.print("
11                     : ");
12                 int n = scanner.nextInt();
13
14                 double[] vector1 = new double[n];
15                 double[] vector2 = new double[n];
16
17                 System.out.println("
18                     : ");
19                 for (int i = 0; i < n; i++) {
20                     vector1[i] = scanner.nextDouble();
21                 }
22
23                 System.out.println("
24                     : ");
25                 for (int i = 0; i < n; i++) {
26                     vector2[i] = scanner.nextDouble();
```

```

24         }
25
26         double length = VectorMath.vectorProductLength(vector1 ,
vector2);
27         System.out.println("
                : " + length);
28     }
29 };
30
31     vectorCalculator.run();
32
33     scanner.close();
34 }
35 }

```

Листинг 2: Файл

```

1 public class VectorMath {
2
3     public static double vectorProductLength(double[] vector1 , double[]
vector2) {
4         if (vector1.length != vector2.length) {
5             throw new IllegalArgumentException("
                ");
6         }
7
8         double[] product = new double[vector1.length];
9         for (int i = 0; i < vector1.length; i++) {
10             product[i] = vector1[(i + 1) % vector1.length] * vector2[(i
+ 2) % vector2.length]
11                 - vector1[(i + 2) % vector1.length] * vector2[(i +
1) % vector2.length];
12         }
13
14         double length = 0;
15         for (double v : product) {
16             length += v * v;
17         }
18         return Math.sqrt(length);
19     }
20 }

```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

```
введите элементы первого вектора:  
1  
2  
3  
введите элементы второго вектора:  
4  
5  
6  
длина векторного произведения: 7.3484692283495345
```

Рис. 1 — Результат